

Nom : _____

Signature : _____

Question 1 - [10 points] En utilisant dans tous les calculs la notation en virgule flottante normalisée de base 10 avec mantisse à $m = 1$ chiffre, montrer que la série harmonique $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ est convergente.

Réponse:

Question 2 - [10 points] Soient $A_{n \times n}$ et $B_{n \times n}$ deux matrices et $b_{n \times 1}$ un vecteur. En utilisant la méthode du déterminant, déterminer la procédure *optimale* pour résoudre l'équation $Ax + b = Bx$. Estimer ensuite le nombre d'opérations nécessaires pour effectuer ce calcul.

Réponse:

Le test comporte 20 points.

Bonne chance !